7 数据整理与特征分析

7.1 数据来源与整理

题目给出的数据分别描述了一天的参考供需、全年实际运行情况，以及运行中不断更新的光伏预报。附件 1 包含一天内 144 个时刻的负载、光伏预测和电价，相邻记录间隔 10 分钟。附件 2 给出 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的实际负载与光伏功率，共 52560 组记录；附件 4 提供同期、同样间隔的电价。附件 3 则在每天 0、6、12 和 18 点各发布一次光伏预报，每次给出未来 24 个整点的预测值，全年共 35040 条。附件 5 为各问的结果填写格式。

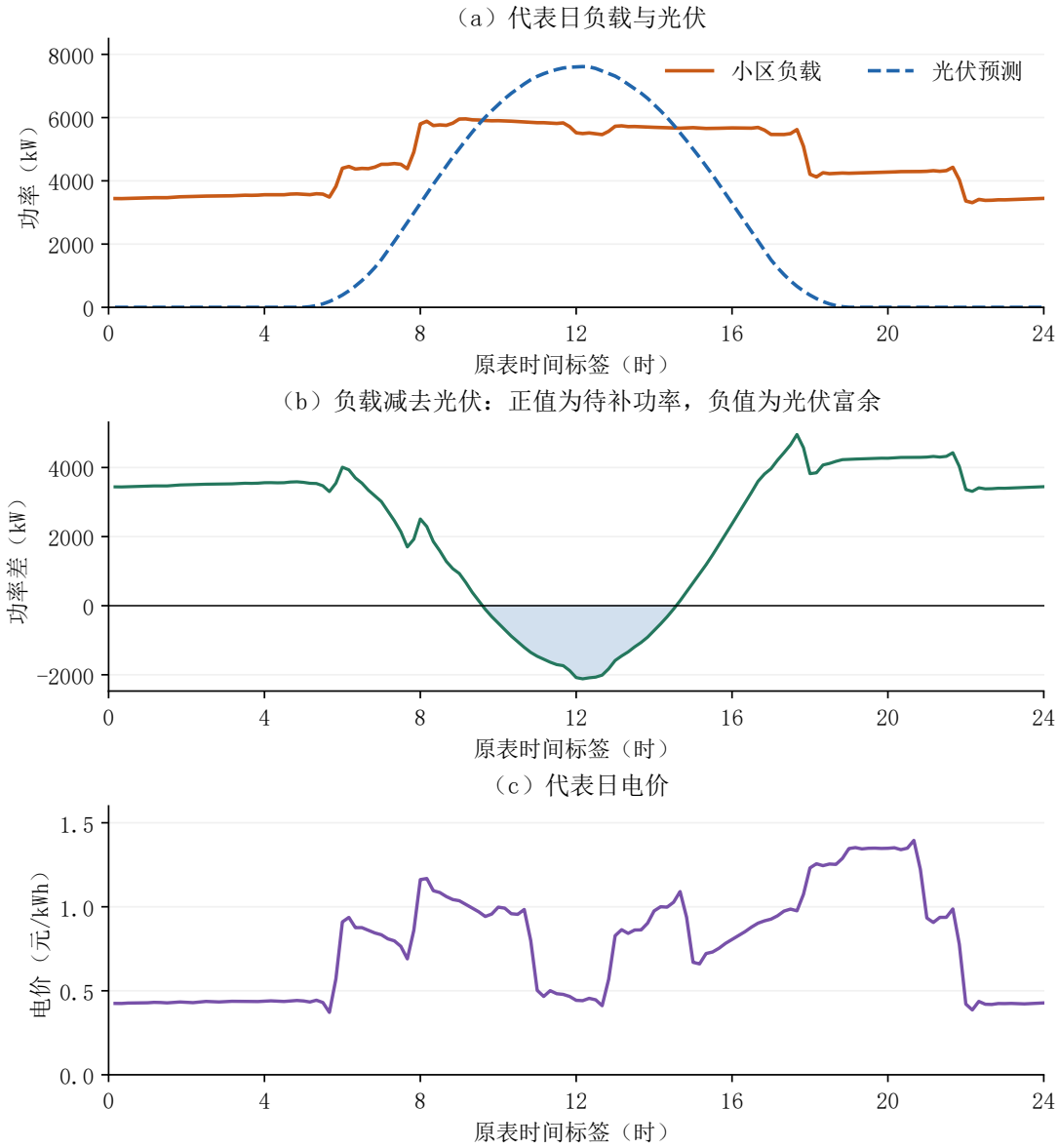
每天零点制定购电计划时，当天的实际负载和光伏出力还不清楚。因此，问题二需要参考此前的运行记录判断当天供需；问题三还可以使用零点发布的光伏预报，并在白天收到新预报后重新判断。按本文采用的设定，问题四的未来电价同样需要提前估计。虽然附件保存了全年实际值，这些数值在每日运行过程中仍是随时间逐步出现的。以下全年统计用于了解数据的整体特点，具体日期的计划则依据该日决策时已有的记录制定。

原始表格中的日期和时间有多种写法。整理时将它们转换为统一格式，并保留原有日期、时间和对应数值。例如，末行的“0:00+1”表示次日零点，应与当日零点分开记录。负载、光伏和电价按原表相同的日期与时刻对应起来；预报表中同组共用的日期补记到各行，同时保留预报的发布时间和所预测的时刻。这样，同一个未来时刻在零点、6 点等不同时间得到的预报都能分别找到，较早的预报也不会被后来的版本覆盖。

整理后的数据与原表逐项比对，数值保持一致，所用数值列没有空值、无穷值或负值。本次整理保留了光伏零值和电价极值，没有对它们进行替换、平滑或删减。功率仍以 kW 表示，电价以元/kWh 表示；本节的日均、月均功率均由相应采样值取算术平均得到。功率表示某一时刻的供需水平，电量则要结合持续时间计算，二者分别用于观察供需变化和核算购电、储能使用。

7.2 一天内的供需错配

将附件 1 的负载、光伏预测和电价放在一起，可以看到三者的高峰并不同时出现。负载在 9:10 达到 5958.97 kW，光伏则在 12:10 达到 7612.32 kW。图 1 进一步给出负载减去光伏后的功率差：正值表示还需要外网或电池补充供电，负值表示光伏在满足当时负载后仍有富余。



来源：附件1。点间连线仅辅助读图；尚未将功率积分为区间电量。

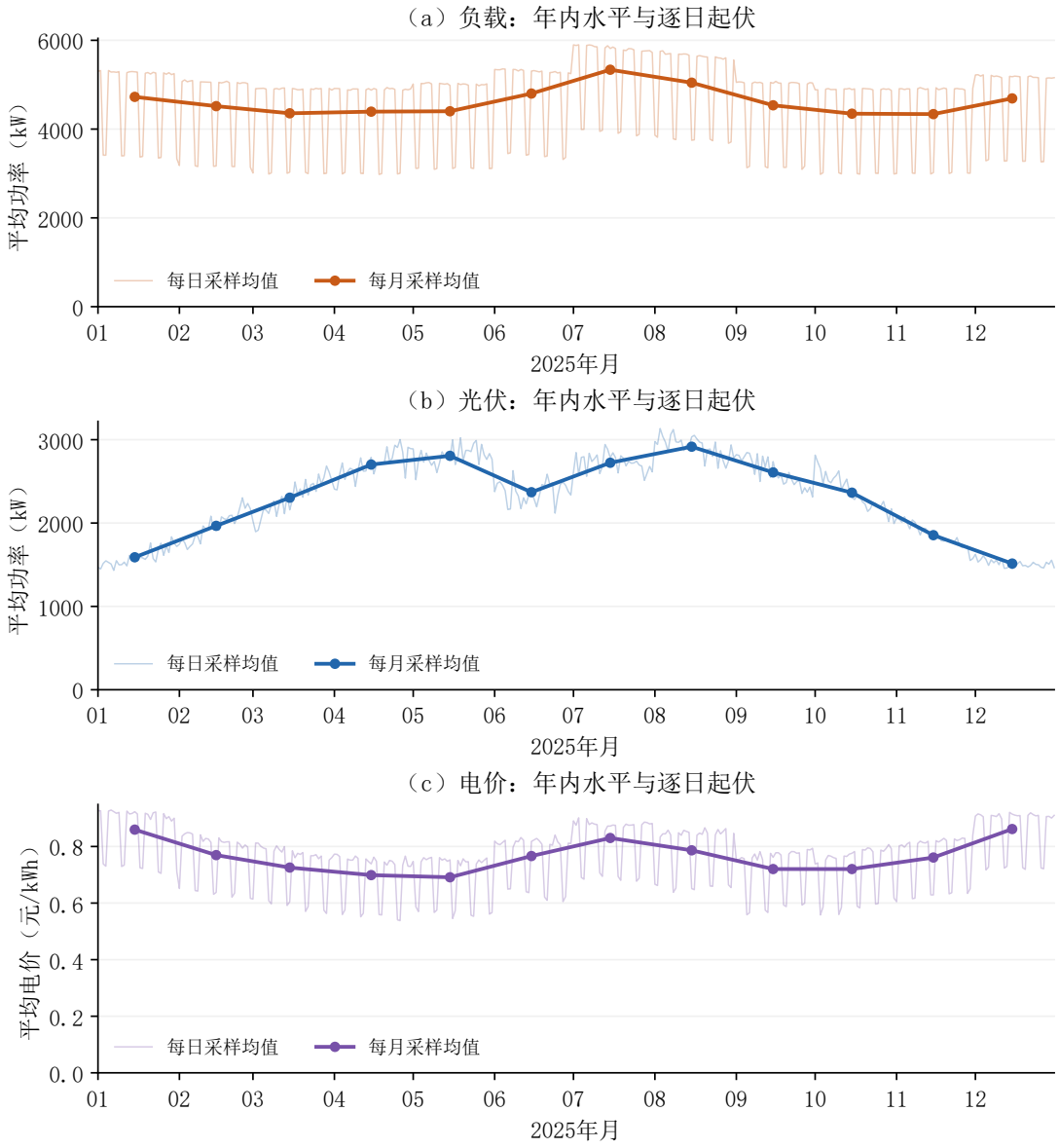
图 1: 代表日负载、光伏预测、功率差与电价的日内变化

9:40 至 14:30 的连续 30 个记录中，光伏均超过负载，最大富余功率为 2117.53 kW；到 17:40，负载与光伏的差额又达到 4956.50 kW。与此同时，电价在 5:40 最低，为 0.3713 元/kWh，在 20:40 最高，为 1.3952 元/kWh。午间剩下的电与傍晚需要的电存在时间差，储能可以连接这两个时段。低价时提前购电充电也有利用价值，但能够转移多少电量、转移后是否节省费用，还取决于储能容量、充放电功率和损耗。

附件 1 的曲线与全年各日相同时刻的平均曲线十分接近，但平均曲线会弱化具体日期的高峰。例如，全年实际负载最高达到 7978.88 kW，高于代表日的 5958.97 kW。全年还有 330 天出现过光伏超过负载的记录，这类记录占全部采样点的 19.27%。这些富余电力能否留到以后使用，要看当时电池还能接收多少；19.27% 描述的是出现富余的采样点比例，实际未利用电量还需结合储能运行计算。

7.3 年内的供需变化

图 2 将全年每天的平均负载、光伏功率和电价与各月平均水平放在一起。逐日曲线保留短期起伏，月均曲线显示较缓慢的变化。7 月平均负载最高，为 5337.26 kW；光伏月均功率则在 8 月最高，为 2915.99 kW，到 12 月降至 1513.84 kW。不同月份的发电和用电变化并不同步。



来源：附件2、4。按原表归属日统计；平均功率不是日电量。仅一年，不能验证逐年重复。

图 2: 2025 年负载、光伏功率和电价的逐日均值与月均值

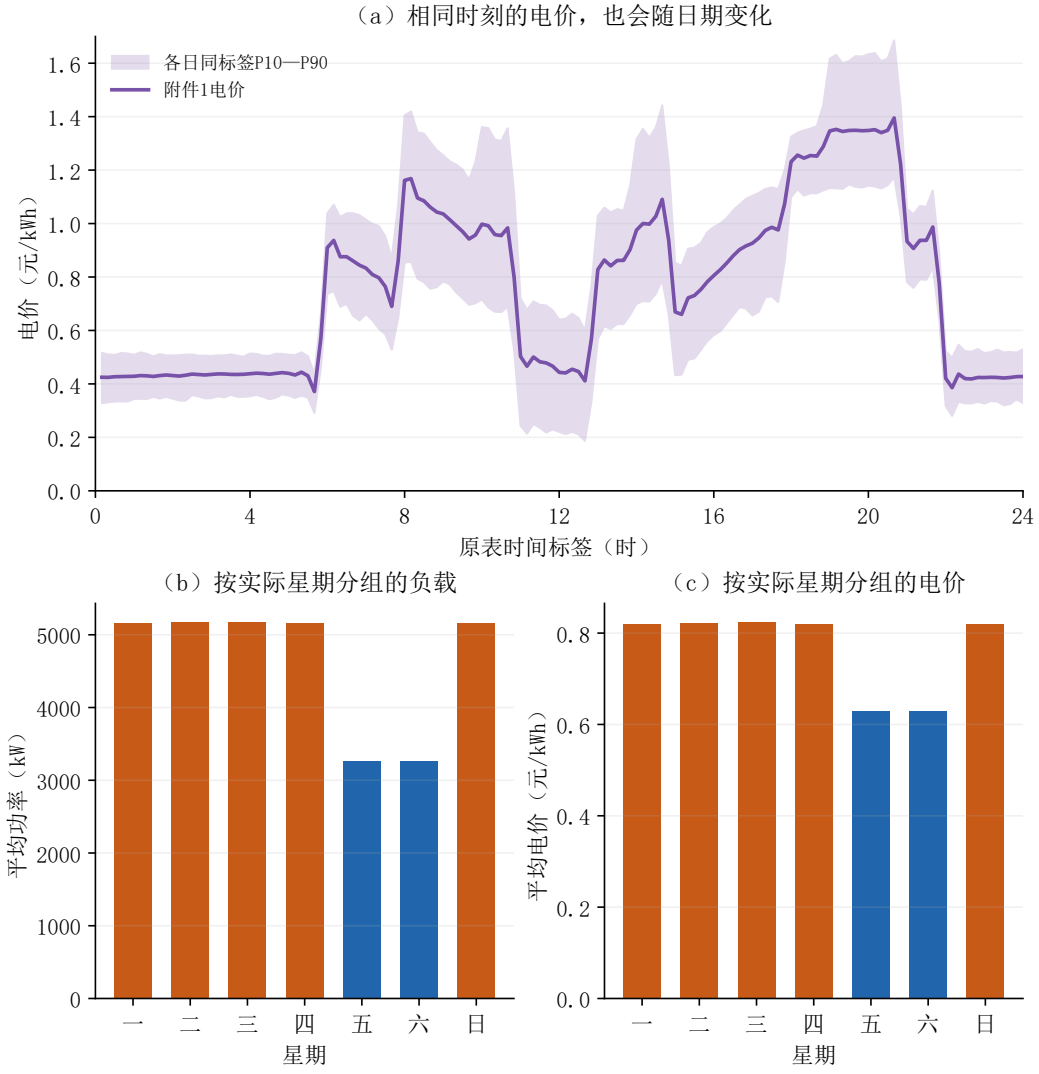
这种差异使得负载最高的月份未必有最大的供需差额。12 月平均负载为 4691.31 kW，低于 7 月，但同期光伏较少，平均负载减光伏达到 3177.47 kW，高于 7 月的 2614.00 kW，约为 5 月 1595.18 kW 的两倍。冬季即使平均负载没有达到全年高峰，仍可能更依赖外网补充。判断供电压力时，需要同时看负载和光伏，单独观察用电高低容易遗漏这一变化。

光伏在年内也并非平滑变化：6 月平均功率为 2369.83 kW，低于相邻的 5 月和 7 月。由于附件没有提供对应天气资料，这一回落暂不能归因于某种气象原因。现有数据说明 2025 年存在明显的季节差异；只有一年的记录，尚不足以判断这些差异在其他年份是否以同样方式重复。

7.4 星期差异与电价波动

将负载序列与一天前、一周前的序列比较，相关系数分别为 0.6792 和 0.9855，同一星期位置的负载更为相似。扣除各月相同时刻的平均水平后，一周间隔的相关系数仍为 0.9800，说明每周重复的特点并非仅来自每天共同的高低起伏。

按原表日期统计，周五、周六的平均负载为 3265.40 kW，比其余五天的 5168.20 kW 低约 36.82%，平均电价也较低，如图 3 所示。这种星期差异在各月均可观察到，因而参考历史供需时，除前一天的情况外，同一星期位置的记录也值得关注。



来源：附件1、2、4。P10—P90是实际样本分位范围，不是预测置信区间；按原日期计算星期。

图 3: 日内电价的跨日变化范围及各星期的平均负载、电价

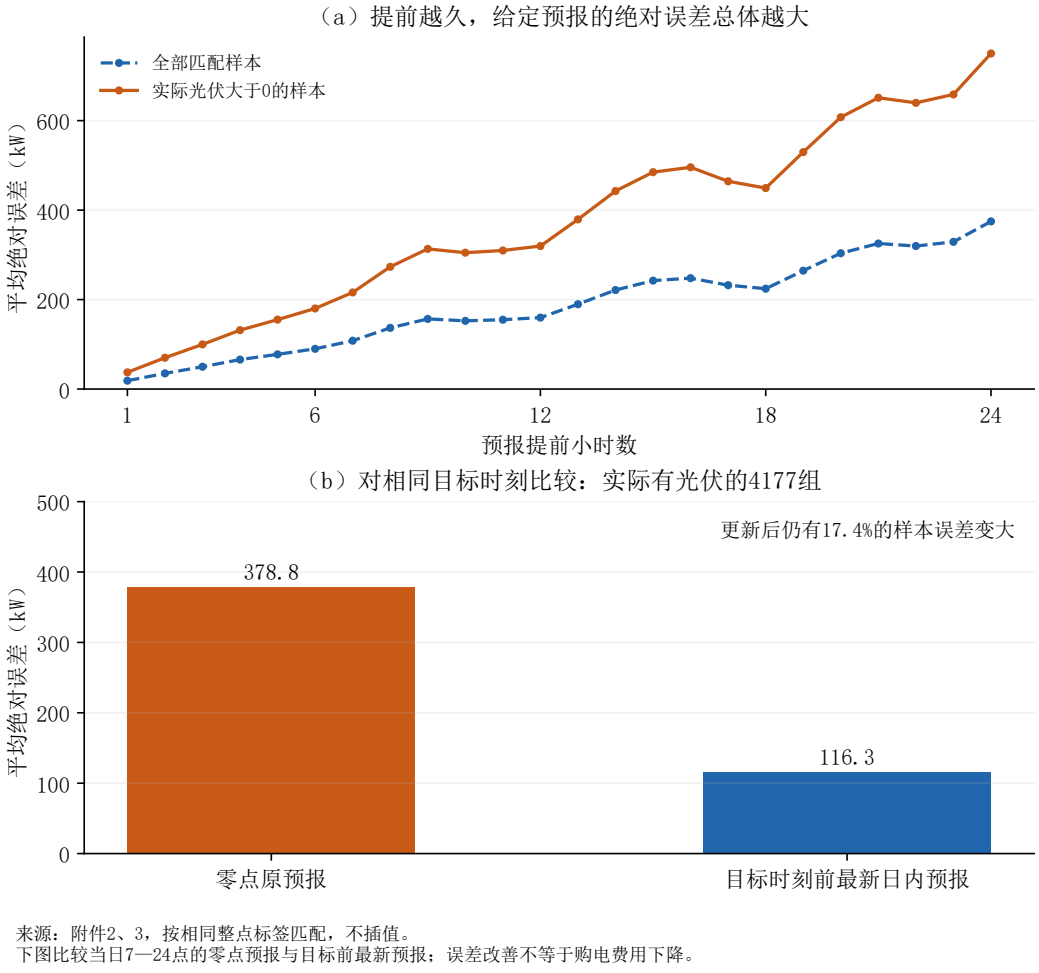
光伏序列相隔一天和一周的相关系数都接近 0.99，但扣除各月相同时刻的平均水平后，一周间隔的相关系数降至 −0.0148。原有的高相关主要反映白天发电、夜间接近零的共同形状，尚未显示出与负载同样强的独立周规律。

电价的一周间隔相关系数在上述处理后为 0.8489，也有较强的周变化。图 3 中的阴影表示全年同一时刻实际价格的第 10 至第 90 百分位范围，体现出固定日内电价未能反映的跨日波动。全年价格介于 0.0076 至 1.7936 元/kWh，按天计算的最高价与最低价之比的中位数为 4.33。这些变化会影响提前购电和储能使用的收益，也使问题四需要在未来价格尚不确定时权衡买电时机。

7.5 光伏预报的误差与更新

为了解光伏预报的偏差，将附件 3 的预报与附件 2 中同一目标整点的实测功率对应。35040 条预报中，35004 条有实测值，其余 36 条预测的时刻超出实际数据末端，因此保留记录而不参与误差计算。以下直接比较整点值，没有插值为 10 分钟序列。

将预报与实测的绝对差取平均，得到平均绝对误差。全部匹配记录的误差为 186.61 kW，实测光伏大于零的记录则为 373.28 kW，可见夜间零值会降低总体平均误差。在实际有光伏的记录中，提前 1 小时和 24 小时预报的误差分别为 37.37 kW 和 750.09 kW。图 4 呈现出提前越久、偏差总体越大的特点，不过各提前量包含的目标时刻并不完全相同。



来源：附件2、3，按相同整点标签匹配，不插值。
下图比较当日7—24点的零点预报与目标前最新预报；误差改善不等于购电费用下降。

图 4: 不同提前量的光伏预报误差及同一目标时刻的更新比较

再对每天 7 点至 24 点的同一目标时刻，分别取零点预报和目标发生前已发布的最新预报，共得到 6570 组配对。其中 4177 组的实测光伏大于零，更新后的平均绝对误差由 378.79 kW 降至 116.30 kW，下降 69.30%；81.54% 的配对误差减小，17.43% 增大，其余不变。按实测光伏是否大于零分组，有助于事后看清发电时的误差，但制定计划时尚不能知道哪些记录会落入这一分组。

日内更新总体上提供了更准确的信息，但并非每次都更准确。即使新预报更接近实际，也未必值得立即修改计划：原计划的偏差可能由电池吸收，修改合同还会产生费用。因此，预报误差的下降能否转化为购电费用的下降，仍需在第三问中结合储能状态和调整费用判断。